応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.1

基礎理論

離散数学・応用数学・情報に関する理論・通信に関する理論・計測・制御に関する理論

目次

1. 1-1 離散数学（35語）
2. 1-2 応用数学（33語）
3. 1-3 情報に関する理論（34語）
4. 1-4 通信に関する理論（13語）
5. 1-5 計測・制御に関する理論（12語）
6. まとめ

1-1 離散数学 まとめ表

数値の表し方	
表現	**ポイント**
2の補数	nビットで −2^(n−1) 〜 2^(n−1)−1 を表す。全ビット反転して1を足す
固定小数点数	小数点の位置を決めておく。範囲は狭いが誤差が出にくい
浮動小数点数（IEEE 754）	符号・指数部・仮数部。単精度32ビット、倍精度64ビット
BCD（2進化10進）	10進の1桁を4ビットで表す

1-1 離散数学 まとめ表

誤差の種類	
誤差	**起きる場面**
丸め誤差	表せる桁数に合わせて切り捨て・切り上げしたとき
桁落ち	ほぼ等しい数どうしを引き算したとき、有効桁が減る
情報落ち	大きい数に小さい数を足したとき、小さい数が反映されない
打切り誤差	無限に続く計算を途中で打ち切ったとき

1-1 離散数学 数と表現

基数変換
Radix Conversion

ある進数で表した数を、別の進数で表し直すこと

ポイント 10進→2進は2で割った余りを下から並べる。小数部は2を掛けて整数部を取り出す

例 0.1（10進）は2進で循環小数になり、正確に表せない

2の補数
Two's Complement

負の数を表す方法。全ビットを反転して1を足す

ポイント 引き算を足し算の回路で行える

浮動小数点数
Floating Point Number

数を「符号・仮数・指数」に分けて表す方法

ポイント IEEE 754の単精度は指数部8ビット（バイアス127）、仮数部23ビット。正規化で仮数の先頭の1を省く（けち表現）

桁落ち
Cancellation

ほぼ等しい2つの数の差を求めたとき、有効数字の桁数が大きく減ること

情報落ち
Loss of Information

絶対値が大きく違う数を足し引きしたとき、小さい方の値が結果に反映されないこと

ポイント 対策は小さい数から順に足すこと

シフト演算
Shift Operation

ビット列を左右にずらす演算

ポイント 論理シフトは空いた所に0を入れる。算術シフトは符号ビットを保つ。左にnビットで2^n倍

1-1 離散数学 集合と論理

ベン図
Venn Diagram

集合の関係を円の重なりで表した図

ド・モルガンの法則
De Morgan's Laws

NOT(A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)、NOT(A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)

排他的論理和
XOR / Exclusive OR

2つの入力が異なるときだけ1になる演算

ポイント 同じ値でXORを2回すると元に戻る。パリティや暗号に使う

Exclusive＝排他的な／OR＝または

カルノー図
Karnaugh Map

論理式を簡単にするための表

ポイント 隣り合う1をまとめて項を減らす

BNF
びーえぬえふ / Backus-Naur Form

プログラム言語などの文法を、記号を使って定義する書き方

ポイント ::= は定義、| は「または」

Backus・Naur＝考案者の名前／Form＝記法

有限オートマトン
Finite Automaton

有限個の状態と、入力による状態の移り変わりで表すモデル

ポイント 状態遷移表・状態遷移図で表す。文字列の受理の判定に使う

1-1 離散数学 基数と表現（発展）

16進数
Hexadecimal

0〜9とA〜Fの16種類の記号で表す数

ポイント 2進数の4桁が16進数の1桁に対応する

8進数
Octal

0〜7の8種類の記号で表す数

ポイント 2進数の3桁が8進数の1桁に対応する

1の補数
One's Complement

全ビットを反転させた数

ポイント 2の補数は1の補数に1を足したもの

符号付き絶対値表現
Sign and Magnitude

先頭ビットを符号、残りを絶対値とする表し方

ポイント +0と−0の2つの0ができる

指数部・仮数部
Exponent / Mantissa

浮動小数点数で、桁の位置を表す部分（指数部）と、有効数字を表す部分（仮数部）

正規化
Normalization of Floating Point

仮数部の先頭が有効な数字になるように指数を調整すること

ポイント 有効桁数を最大にする

1-1 離散数学 基数と表現（発展）

固定小数点数
Fixed Point Number

小数点の位置をあらかじめ決めておく数の表し方

オーバフロー・アンダフロー
Overflow / Underflow

結果が表せる最大値を超えるのがオーバフロー、0に近すぎて表せないのがアンダフロー

打切り誤差
Truncation Error

無限に続く計算を途中でやめたときに生じる誤差

丸め誤差
Rounding Error

表せる桁数に合わせて四捨五入や切捨てをしたときに生じる誤差

論理シフト・算術シフト
Logical / Arithmetic Shift

論理シフトは空いたビットに0を入れる、算術シフトは符号ビットを保ったままずらす

文字コード
Character Code

文字に割り当てた番号

ポイント ASCII（7ビット）、Unicode（世界の文字）、UTF-8（可変長）など

1-1 離散数学 基数と表現（発展）・集合・論理（発展）

Unicode
ユニコード

世界中の文字を1つの体系で表す文字コード

ポイント UTF-8は1〜4バイトの可変長で表す

集合演算
Set Operations

和集合（A∪B）・積集合（A∩B）・差集合（A−B）・補集合

命題
Proposition

正しいか正しくないかがはっきり決まる文

真理値表
Truth Table

入力の組合せと、そのときの論理式の値を一覧にした表

論理積・論理和・否定
AND / OR / NOT

論理積は両方1で1、論理和はどちらか1で1、否定は反転

否定論理積・否定論理和
NAND / NOR

ANDの結果の否定、ORの結果の否定

ポイント どちらか1種類だけでどんな論理回路も作れる

1-1 離散数学 集合・論理（発展）

吸収律・分配律
Absorption / Distributive Laws

吸収律 A+A・B=A、分配律 A・(B+C)=A・B+A・C など論理式を簡単にする法則

状態遷移表
State Transition Table

今の状態と入力から、次の状態を決める表

木
Tree

閉路（輪）のないつながったグラフ

ポイント 頂点がn個なら辺はn−1本

正規表現
Regular Expression

文字列のパターンを記号で表したもの

例 [0-9]+ は1文字以上の数字

グラフ理論
Graph Theory

頂点と辺でつながりを表し、経路などを調べる数学

ポイント オイラー路・木・有向グラフなど

1-2 応用数学 確率と統計

順列・組合せ
Permutation / Combination

順列は並べ方の数 nPr = n!÷(n−r)!、組合せは選び方の数 nCr = n!÷(r!(n−r)!)

条件付き確率
Conditional Probability

Bが起きたときにAが起きる確率 P(A|B) = P(A∩B)÷P(B)

ポイント ベイズの定理で原因の確率を逆算できる

期待値
Expected Value

起こりうる値に、その確率を掛けて足し合わせたもの

標準偏差
Standard Deviation

データのばらつきの大きさ。分散の正の平方根

正規分布
Normal Distribution

平均を中心にした左右対称のつりがね形の分布

ポイント 平均±1 σ に約68%、±2 σ に約95%、±3 σ に約99.7%が入る

ポアソン分布
Poisson Distribution

一定の時間にまれな出来事が何回起こるかを表す分布

ポイント 待ち行列で到着の数に使う

1-2 応用数学 確率と統計・数値計算とOR・確率・統計（発展）

相関係数
Correlation Coefficient

2つの量の直線的な関係の強さ。−1から1の値

ポイント 0に近いと相関がない。相関があっても因果関係があるとは限らない

回帰分析
Regression Analysis

ある量を、ほかの量の式で説明・予測する方法

ポイント 最小二乗法で直線を当てはめる

待ち行列理論
Queueing Theory

窓口に客が並ぶ様子を数式で分析する理論

ポイント M/M/1で利用率 ρ、平均待ち時間 ＝ $\rho \div (1-\rho) \times$ 平均サービス時間

ニュートン法
Newton's Method

接線を使って、方程式の解に近い値を繰り返し求める方法

行列
Matrix

数を縦横に並べたもの

ポイント AIの計算（ベクトルの演算）で多く使う

確率
Probability

ある出来事が起こる見込みを0〜1で表した値

1-2 応用数学 確率・統計（発展）

独立事象
Independent Events

一方が起きても、もう一方の確率が変わらない事象

ポイント $P(A \cap B)=P(A)\times P(B)$

排反事象
Mutually Exclusive Events

同時に起こらない事象

ポイント $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$

ベイズの定理
Bayes' Theorem

結果から原因の確率を求める定理

ポイント $P(A|B)=P(B|A)P(A)\div P(B)$

分散
Variance

平均からの差を2乗して平均したもの

ポイント ばらつきの大きさ

平均・中央値・最頻値
Mean / Median / Mode

平均は合計÷個数、中央値は並べた真ん中、最頻値は最も多く出る値

二項分布
Binomial Distribution

成功か失敗かの試行をn回したときの成功回数の分布

1-2 応用数学 確率・統計（発展）

指数分布
Exponential Distribution

出来事が起こる間隔の分布

ポイント 待ち行列のサービス時間などに使う

標準化・偏差値
Standardization / T-score

平均0・標準偏差1に変換すること。偏差値は 50+10×(値−平均)÷標準偏差

仮説検定
Hypothesis Testing

仮説が正しいかを、データから確率的に判断する方法

ポイント 有意水準（例: 5%）を決める

区間推定
Interval Estimation

母集団の値が入る範囲を、信頼度とともに推定すること

移動平均法
Moving Average

直近の一定期間の平均を順にずらして求め、傾向を見る方法

最小二乗法
Least Squares Method

予測値と実測値の差の2乗の合計が最小になるように直線などを当てはめる方法

1-2 応用数学 確率・統計（発展）・数値計算・OR（発展）

主成分分析
Principal Component Analysis

多くの変数を、少ない総合的な指標にまとめる方法

クラスタ分析
Cluster Analysis

似たものどうしをグループに分ける方法

モンテカルロ法
Monte Carlo Method

乱数を使ったシミュレーションで、答えを近似的に求める方法

待ち行列のモデル M/M/1
M/M/1 Model

到着がランダム（ポアソン分布）、サービス時間が指数分布、窓口が1つのモデル

ポイント 平均待ち時間＝$\rho \div (1-\rho) \times$平均サービス時間

利用率
Utilization

窓口が使われている時間の割合

ポイント ρ＝平均到着率×平均サービス時間

線形計画法
Linear Programming

1次式の制約のもとで、目的の値を最大（最小）にする方法

1-2 応用数学 数値計算・OR（発展）

2分法
Bisection Method

解がある範囲を半分ずつ狭めて、方程式の解を求める方法

数値積分
Numerical Integration

台形公式などで、面積（積分）を近似的に求める方法

ベクトル・内積
Vector / Inner Product

大きさと向きをもつ量と、その掛け算の一種

ポイント AIで似ている度合い（コサイン類似度）の計算に使う

1-3 情報に関する理論 情報量と符号・人工知能

情報量
Amount of Information

起きる確率がpの出来事の情報量は −log2 p ビット

ポイント めったに起きないことほど情報量が大きい

平均情報量
エントロピー / Entropy

情報源から出る1記号あたりの情報量の平均

ハフマン符号
Huffman Code

よく出る記号に短い符号、まれな記号に長い符号を割り当てて、平均の符号長を短くする方法

ポイント 可逆圧縮に使う

ランレングス符号化
Run-Length Encoding

同じ記号の連続を「記号＋個数」で表して圧縮する方法

機械学習
Machine Learning

データからコンピュータが規則やパターンを学ぶ技術

ポイント 教師あり学習・教師なし学習・強化学習がある

教師あり学習
Supervised Learning

正解（ラベル）付きのデータで学習する方法

ポイント 分類と回帰に使う

1-3 情報に関する理論 人工知能

教師なし学習
Unsupervised Learning

正解なしのデータから、まとまり（クラスタ）などを見つける方法

例 クラスタリング

強化学習
Reinforcement Learning

行動の結果に報酬を与え、報酬が多くなる行動を学ぶ方法

例 ゲームAI

ディープラーニング
Deep Learning

多層のニューラルネットワークで学習する方法

ポイント 特徴量を自動で見つけられる

ニューラルネットワーク
Neural Network

脳の神経細胞のつながりをまねた計算のモデル

ポイント 誤差逆伝播法で重みを調整する

過学習
Overfitting

学習データに合わせすぎて、新しいデータでは正しく予測できなくなること

生成AI
Generative AI

文章・画像などを新しく作り出すAI

ポイント 大規模言語モデル（LLM）が代表。事実と違う内容を出すことがある（ハルシネーション）

1-3 情報に関する理論 符号化・計算（発展）・AI（発展）

符号化
Encoding

情報を決まった規則で記号の列に置き換えること

形式言語
Formal Language

文法の規則で作られる記号列の集まり

ポイント プログラム言語の定義に使う

決定木
Decision Tree

条件で枝分かれさせて分類や予測を行うモデル

可逆圧縮・非可逆圧縮
Lossless / Lossy Compression

元に戻せる圧縮と、戻せないが小さくできる圧縮

計算量のオーダ
Big O Notation

データ量が増えたときに処理の量がどう増えるかを表す記法

ポイント $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$

深層学習の層
Layers in Deep Learning

入力層・隠れ層（中間層）・出力層

1-3 情報に関する理論 AI（発展）

活性化関数
Activation Function

ニューロンの出力を決める関数

ポイント ReLU・シグモイドなど

誤差逆伝播法
Backpropagation

出力の誤差を後ろから伝えて、各層の重みを調整する方法

畳み込みニューラルネットワーク
CNN / Convolutional Neural Network

画像の特徴を取り出すのが得意なニューラルネットワーク

再帰型ニューラルネットワーク
RNN / Recurrent Neural Network

時系列のデータ（文章・音声）を扱うニューラルネットワーク

トランスフォーマー
Transformer

注意機構（アテンション）を使ったモデル

ポイント 大規模言語モデルの土台

大規模言語モデル
LLM / Large Language Model

大量の文章で学習し、文章の生成や要約ができるモデル

Large＝大規模な／Language＝言語／Model＝モデル

1-3 情報に関する理論 AI（発展）

転移学習
Transfer Learning

ある仕事で学習したモデルを、別の仕事に流用すること

ファインチューニング
Fine-tuning

学習済みのモデルを、目的のデータで追加学習して調整すること

汎化性能
Generalization

学習に使っていない新しいデータでも正しく予測できる能力

交差検証
Cross Validation

データを分けて学習と評価を入れ替えながら、モデルの性能を確かめる方法

混同行列・適合率・再現率
Confusion Matrix / Precision / Recall

分類の結果を正解と比べて表にしたもの。適合率は陽性と予測したうち本当に陽性の割合、再現率は本当の陽性のうち陽性と予測できた割合

アノテーション
Annotation

学習データに正解のラベルを付ける作業

1-3 情報に関する理論 AI（発展）

敵対的生成ネットワーク
GAN / Generative Adversarial Network

生成する役と見破る役を競わせて、本物らしいデータを作るモデル

プロンプトエンジニアリング
Prompt Engineering

生成AIに望む答えを出させるための、指示文の工夫

ハルシネーション
Hallucination

生成AIが事実と違う内容をもっともらしく出力すること

RAG
らぐ / Retrieval-Augmented Generation

外部の文書を検索して、その内容をもとに生成AIが答えるしくみ

Retrieval＝検索／Augmented＝補強された／Generation＝生成

1-4 通信に関する理論 伝送と誤り・伝送（発展）

変調
Modulation

ディジタルの信号を、伝送に向いた波（搬送波）にのせること

ポイント 振幅・周波数・位相を変える方式がある

PCM
ぴーしーえむ / Pulse Code Modulation

アナログ信号を標本化・量子化・符号化してディジタルにする方式

ポイント 標本化定理: 最高周波数の2倍以上で標本化すれば元に戻せる

Pulse＝パルス／Code＝符号／Modulation＝変調

パリティチェック
Parity Check

1の数が偶数（奇数）になるように1ビット足して、誤りを検出する方法

ポイント 1ビットの誤りは見つかるが、2ビットの誤りは見つからない

CRC
しーあーるしー / Cyclic Redundancy Check

生成多項式で割った余りを付けて、誤りを検出する方法

ポイント 連続した誤り（バースト誤り）に強い

Cyclic＝巡回／Redundancy＝冗長／Check＝検査

ハミング符号
Hamming Code

検査ビットを付けて、1ビットの誤りを訂正できる符号

ポイント 2ビットの誤りは検出だけできる

標本化・量子化・符号化
Sampling / Quantization / Encoding

アナログ信号を一定間隔で取り出し、段階の値にし、ビット列にすること

1-4 通信に関する理論 伝送（発展）

標本化定理
Sampling Theorem

最高周波数の2倍以上で標本化すれば、元の信号を復元できるという定理

振幅変調・周波数変調・位相変調
AM / FM / PM

搬送波の振幅・周波数・位相を変えて情報をのせる方式

多重化
Multiplexing

1本の回線で複数の通信を同時に送ること

ポイント 時分割多重（TDM）・周波数分割多重（FDM）・符号分割多重（CDMA）

OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing

多くの直交する搬送波にデータを分けて送る方式

ポイント 無線LAN・4G・5Gで使う

誤り検出・誤り訂正
Error Detection / Correction

誤りがあるかを見つけることと、どこが誤りかを特定して直すこと

チェックサム
Checksum

データを足し合わせた値を付けて、誤りを検出する方法

1-4 通信に関する理論 伝送（発展）

ビット誤り率
Bit Error Rate

送ったビットのうち誤って届いたビットの割合

1-5 計測・制御に関する理論 制御・計測（発展）

フィードバック制御
Feedback Control

結果を測って目標との差をなくすように操作する制御

例 エアコンの温度調節

フィードフォワード制御
Feedforward Control

乱れ（外乱）を前もって予測し、結果が変わる前に操作する制御

PID制御
Proportional-Integral-Derivative Control

目標との差の大きさ（P）・積み重ね（I）・変化の速さ（D）を組み合わせる制御

Proportional＝比例／Integral＝積分／Derivative＝微分

シーケンス制御
Sequence Control

あらかじめ決めた順番どおりに動作を進める制御

例 信号機、洗濯機

A/D変換
Analog to Digital Conversion

センサのアナログ信号をディジタルの値に変えること

ポイント 分解能はビット数で決まる

センサ
Sensor

温度・光・圧力などの量を測って電気信号にする装置

1-5 計測・制御に関する理論 計測（発展）

アクチュエータ
Actuator

電気信号を受けて動きを生み出す装置

D/A変換
Digital to Analog Conversion

ディジタルの値をアナログ信号に戻すこと

分解能
Resolution

測れる最小の変化の大きさ

ポイント A/D変換ではビット数が多いほど細かい

オンオフ制御
On-off Control

目標を超えたら止め、下回ったら動かす単純な制御

伝達関数
Transfer Function

入力と出力の関係を表す式

外乱
Disturbance

制御の結果を乱す外からの影響

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
1-1 離散数学	基数変換・2の補数・浮動小数点数・桁落ち・情報落ち・シフト演算・ベン図・ド・モルガンの法則・排他的論理和・カルノー図・BNF・有限オートマトン・16進数・8進数・1の補数・符号付き絶対値表現・指数部・仮数部・正規化・固定小数点数・オーバフロー・アンダフロー・打切り誤差・丸め誤差・論理シフト・算術シフト・文字コード・Unicode・集合演算・命題・真理値表・論理積・論理和・否定・否定論理積・否定論理和・吸収律・分配律・正規表現・状態遷移表・グラフ理論・木
1-2 応用数学	順列・組合せ・条件付き確率・期待値・標準偏差・正規分布・ポアソン分布・相関係数・回帰分析・待ち行列理論・ニュートン法・行列・確率・独立事象・排反事象・ベイズの定理・分散・平均・中央値・最頻値・二項分布・指数分布・標準化・偏差値・仮説検定・区間推定・移動平均法・最小二乗法・主成分分析・クラスタ分析・モンテカルロ法・待ち行列のモデル M/M/1・利用率・線形計画法・2分法・数値積分・ベクトル・内積

まとめ(2/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
1-3 情報に関する理論	情報量・平均情報量・ハフマン符号・ランレングス符号化・機械学習・教師あり学習・教師なし学習・強化学習・ディープラーニング・ニューラルネットワーク・過学習・生成AI・符号化・可逆圧縮・非可逆圧縮・形式言語・計算量のオーダ・決定木・深層学習の層・活性化関数・誤差逆伝播法・畳み込みニューラルネットワーク・再帰型ニューラルネットワーク・トランスフォーマー・大規模言語モデル・転移学習・ファインチューニング・汎化性能・交差検証・混同行列・適合率・再現率・アノテーション・敵対的生成ネットワーク・プロンプトエンジニアリング・ハルシネーション・RAG
1-4 通信に関する理論	変調・PCM・パリティチェック・CRC・ハミング符号・標本化・量子化・符号化・標本化定理・振幅変調・周波数変調・位相変調・多重化・OFDM・誤り検出・誤り訂正・チェックサム・ビット誤り率

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
1-5 計測・制御に関する理論	フィードバック制御・フィードフォワード制御・PID制御・シーケンス制御・A/D変換・センサ・アクチュエータ・D/A変換・分解能・オンオフ制御・伝達関数・外乱